

5-1-3 생식세포가 만들어지는 과정

도입

■ 정자와 난자도 체세포처럼 염색체를 46개씩 가지고 있다면, 둘이 만나 생긴 아기의 세포에는 염색체가 몇개일까?

아기의 염색체 개수	그렇게 생각한 이유	수업 후 설명

학습 목표

- 생식세포 형성 과정의 특징을 염색체의 행동으로 설명하고, 감수 분열과 체세포 분열을 비교하여 차이점을 설명할 수 있다.
 - 상: 생식세포의 염색체 수가 모세포의 절반인 까닭을 염색체의 행동으로 설명하고, 체세포 분열과 비교하여 설명할 수 있다. □
 - 중: 세포 분열에는 체세포 분열과 감수 분열이 있음을 말하고, 감수 분열의 단계를 순서대로 말할 수 있다. □
 - 하: 감수 분열로 염색체 수가 모세포의 절반인 생식세포 4개가 만들어짐을 말할 수 있다. □

사전개념

- 생식: 생물이 살아 있는 동안 자신과 닮은 _____을 만드는 것.
- 생식세포: 동물의 몸에서 만들어져 생식에 관여하는 _____와 _____같은 세포.

개념 구성하기 (1) — 상동 염색체와 감수 분열(교과서 168p)

- 상동 염색체: 체세포에 _____과 _____가 같은 염색체가 _____개씩 쌍으로 있는 것.
 - 상동 염색체는 _____로부터 한 개씩 물려받은 것이다. 사람의 체세포에는 상동 염색체가 _____쌍(46개) 있다.
- 감수 분열(생식세포 분열): 세포 분열이 _____번 연속해서 일어나 _____가 만들어지는 과정.

개념 구성하기 (2) — 감수 분열 과정(교과서 168~169p 그림 5-3)

- 감수 분열 과정: 분열 전 → 감수 1분열(전기 → 중기 → 후기 → 말기 및 세포질 분열) → 감수 2분열(전기 → 중기 → 후기 → 말기 및 세포질 분열) → 생식세포 형성
- 감수 1분열:
 - 1) 분열 전: _____가 _____된다.
 - 2) 전기: _____이 사라지고, _____가 결합하여 나타난다.
 - 3) 중기: 결합한 _____가 세포 _____에 배열.
 - 4) 후기: _____가 분리되고, 각 _____가 세포 양쪽 끝으로 이동
 - 5) 말기 및 세포질 분열: _____이 나타나고, _____이 나누어진다.
- 감수 2분열: 감수 1분열이 끝나면 염색체가 (복제되고, 복제되지 않고) 바로 두 번째 분열이 일어난다.
 - 6) 전기: 각 세포에 두 개의 _____로 이루어진 염색체가 있고, _____이 사라진다.
 - 7) 중기: 염색체가 세포 _____에 배열한다.
 - 8) 후기: 각 염색체의 _____가 분리되어 세포 양쪽 끝으로 이동.
 - 9) 말기 및 세포질 분열: _____이 나누어지고, 딸세포 _____개가 생성.
 - 10) 생식세포 형성: 딸세포는 _____또는 _____가 된다.
- 생식세포의 염색체 수가 모세포의 절반인 까닭 알아보기:
 - 1) 감수 1분열과 감수 2분열에서 각각 세포 1개에 들어 있는 염색체 수의 변화를 표에 써 보자.

구분	모세포	감수 1분열 후 딸세포	감수 2분열 후 딸세포(생식세포)
염색체 4개 짜리 세포	4개(상동 염색체 2쌍)		
사람의 세포	46개(상동 염색체 23쌍)		

2) 감수 1분열 후기에 분리되는 것은 무엇인가? 그 결과 딸세포에는 상동 염색체 한 쌍 중 몇 개가 들어가는지 써 보자.

3) 감수 2분열 후기에 분리되는 것은 무엇인가? 이때 세포 1개의 염색체 수가 변하지 않는 까닭을 체세포 분열과 관련지어 써 보자.

4) 생식세포의 염색체 수가 모세포에 비해 절반인 까닭을 감수 분열과 관련지어 설명해 보자.

개념 구성하기 (3) — 감수 분열과 체세포 분열 비교하기(교과서 169p 해 보기)

■ 체세포 분열과 생식세포 분열을 비교해보자.

1) 체세포 분열 전기와 감수 1분열 전기의 염색체의 모습은 어떻게 다른가?

2) 체세포 분열 후기에 분리되는 것과 감수 분열(1분열·2분열)에서 분리되는 것을 각각 써 보자.

3) 감수 분열과 체세포 분열의 결과로 염색체 수와 세포 수를 비교해보자.

정리 — 감수 분열의 특징

■ 염색체 수가 절반이 되는 과정: 분열 전 _____ → 감수 1분열에서 _____ 결합 후 분리 → 염색체 수 _____
→ 감수 2분열에서 _____ 분리 → 염색체 수 변화 _____ → 염색체 수가 모세포의 절반인 생식세포 _____ 개

■ 감수 분열로 만들어진 생식세포는 _____에만 이용되며, 이후 다시 _____하지 않는다.

■ 체세포 분열과 감수 분열 비교:

구분	체세포 분열	감수 분열
분열 전 DNA 복제		
상동 염색체 결합		
분열 횟수		
딸세포 수		
염색체 수 변화		
분열 결과		

학습목표 도달 확인

1. 감수 1분열에서는 _____가 서로 결합했다가 분리된다.

2. 감수 분열에서는 세포 분열이 (2, 4)회 연속해서 일어나 (2, 4)개의 딸세포가 만들어진다.

3. 체세포 분열로 만들어진 딸세포는 염색체 수가 모세포와 _____, 감수 분열로 만들어진 딸세포는 염색체 수가 모세포의 _____이다.

개념 활용하기

■ 개의 체세포에는 염색체가 78개(상동 염색체 39쌍) 들어 있다. 수컷 개의 정소에서는 감수 분열로 정자가 만들어지고, 암컷 개의 난소에서는 감수 분열로 난자가 만들어진다.

1) 정소에서 모세포 5개가 감수 분열을 마치면 정자는 모두 몇 개 만들어지며, 정자 1개의 염색체 수는 몇 개인가?

2) 수컷 개의 정자와 암컷 개의 난자가 만나 새끼 개 수정란가 만들어지면, 새끼 개의 수정란에는 염색체가 몇개인지 쓰고, 부모의 염색체 수와 비교하시오.